

TDM14 - Exercice 4

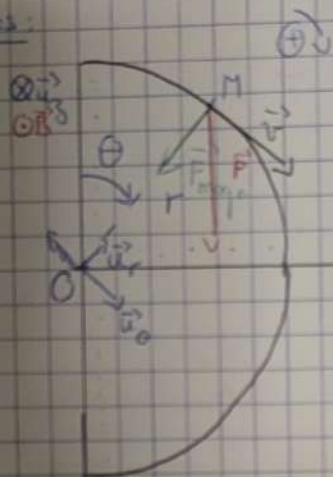
1. Système: proton de charge $q = +e$ de masse m

Référentiel: Terrestre supposé galiléen

Mouvement circulaire

$\Rightarrow$ Base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

Bilan des forces:



Force magnétique: $\vec{F}_{\text{magn}} = (q \vec{v} \wedge \vec{B}) \vec{u}_\theta$

Poids $\vec{P}$: négligeable devant $\vec{F}_{\text{magn}}$

Théorème de la puissance cinétique

$$\frac{d\tilde{E}_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_{\text{magn}})$$

$$\frac{d\tilde{E}_c}{dt} = \vec{F}_{\text{magn}} \cdot \vec{v}$$

$$\frac{d\tilde{E}_c}{dt} = (q \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}$$

$$= 0 \quad \text{car } (q \vec{v} \wedge \vec{B}) \perp \vec{v}$$

$$\text{donc } \tilde{E}_c = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = \text{cte}$$

$$\Rightarrow \boxed{v = \text{cte}}$$

Donc nous avons un mouvement circulaire uniforme.

$$2. \Delta t = \frac{\pi R}{v}$$

Exprimez v :

* Mouvement circulaire uniforme: $\vec{OM} = r \vec{u}_r$

$$\Rightarrow \vec{v} = r \dot{\theta} \vec{u}_\theta = v \vec{u}_\theta$$

$$\Rightarrow \vec{a} = r \ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{u}_r$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_\theta - \frac{v^2}{r} \vec{u}_r$$

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r$$

Force magnétique: $\vec{F}_{\text{magn}} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$

$$= q \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ v & 0 \\ 0 & -B \end{vmatrix} \quad (\text{car } \vec{B} = -B \vec{u}_z \text{ avec } B > 0)$$

$$= -q v B \vec{u}_r$$

PFD: $\vec{F}_{\text{magn}} = m \vec{a}$

$$\Rightarrow -q v B = -\frac{m v^2}{r} \quad -q v B = -m \frac{v^2}{r}$$

$$\Rightarrow m v^2 = r \times q v B \times v$$

$$\Rightarrow v = \frac{r \times q \cdot B}{m}$$

Donc: $\Delta t = \frac{\pi r}{v}$

$$\Rightarrow \Delta t = \pi r m \times \frac{1}{r \times q \cdot B}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{\pi m}{q \cdot B}$$

La vitesse n'apparaît pas dans l'expression de Δt , donc ce dernier ne dépend pas de la vitesse du proton.

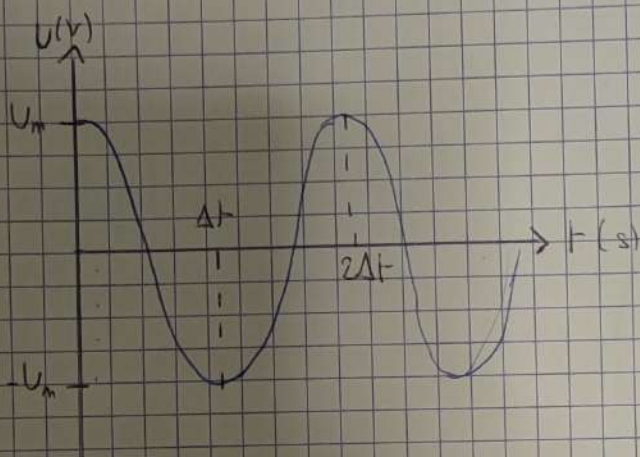
A.N: $\Delta t = 3,3 \cdot 10^{-8} \text{ s.}$

3. Pour que le champ $\vec{E}$ accélère au mieux le proton, il faut que la norme de U soit maximale.

Donc $\|\vec{U}\| = U_m$

De plus après chaque passage dans un dé, il faut changer le sens de $\vec{E}$ et donc U

U est une tension sinusoïdale donc :



La période de $u(t)$ est $T_u = 2\Delta t$

Alors $f = \frac{1}{T_u}$

$\Rightarrow f = \frac{1}{2\Delta t}$

$\Rightarrow f = \frac{q \cdot B}{2\pi m}$

A.N: $f = 15 \text{ MHz}$

4. Phase d'accélération :

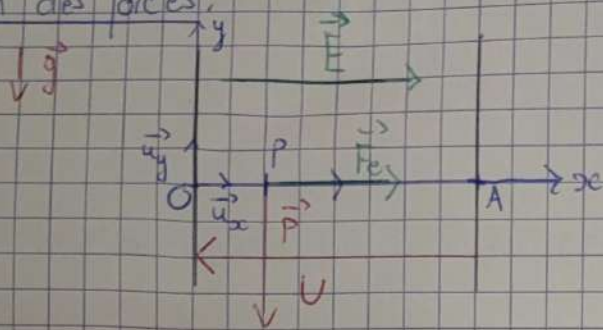
Système : proton de charge q , de masse m .

Referentiel : terrestre supposé galiléen

mouvement rectiligne $\Rightarrow$ Base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

(Ox) dans le sens du mouvement.

Bilan des forces:



Force électrique: $\vec{F}_e = q\vec{E} = q \times \frac{u}{OA} \times \vec{u}_x$
 Poids: $\vec{P} = m\vec{g}$ négligeable devant $\vec{F}_e$

~~Théorème de la puissance~~

Théorème de l'énergie cinétique:

$$d\vec{OP} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$

$$= dx\vec{u}_x \text{ car } y \text{ et } z \text{ sont constants}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_c &= W_{O \rightarrow A, e}(\vec{F}_e) \\ &= \int_{O, e}^A \delta W_{O \rightarrow A} \\ &= \int_O^A \vec{F}_e \cdot d\vec{OP} \\ &= \int_{x_0}^{x_A} q \cdot \frac{u}{OA} \cdot dx \\ &= \frac{q \times u}{OA} \times \int_{x_0}^{x_A} dx \\ &= \frac{q \times u}{OA} \times (x_A - x_0) \\ &= \frac{q \times u}{OA} \times OA \\ &= q \times u. \end{aligned}$$

or ΔF très petit donc $u \approx U_m$

Alors $\boxed{\Delta E_c = q \times U_m}$

A.N: $\Delta E_c = 4 \cdot 10^{-16} \text{ J}$
 $\Delta E_c = 2,5 \cdot 10^3 \text{ eV}$

5. Il y a 2 phases d'accélération par tour soit $2 \times \Delta E_c$ à chaque tour

$$\text{Alors: } E_{c\text{f}} - E_{c\text{i}} = 2 \times \Delta E_c \times N_{\text{tour}}$$

$$\Rightarrow E_{c\text{f}} = 2 \times \Delta E_c \times N_{\text{tour}} \quad (E_{c\text{i}} = 0 \text{ car vitesse initiale nulle})$$

$$\Rightarrow N_{\text{tour}} = \frac{E_{c\text{f}}}{2 \times \Delta E_c}$$

$$\Rightarrow N_{\text{tour}} = \frac{\frac{1}{2} m v_g^2}{2 \times \Delta E_c}$$

$$\text{A.N: } N_{\text{tour}} = 664 \text{ tours}$$

Le temps de passage entre deux dés étant négligeable devant les autres durées on a que un tour dure $2 \times \Delta t$ car Δt est le temps dans 1 dé.

Ponc :

$$t_g = 2 \times \Delta t \times N_{\text{tour}}$$

$$\text{A.N: } t_g = 4.4 \cdot 10^{-5} \text{ s.}$$

6. Nous reprenons le PFD de la question 2.

On avait :

$$v = \frac{r \times q B}{m}$$

$$\Rightarrow r = \frac{v m}{q B}$$

Le dernier rayon r_g est à $v = v_g$

$$\Rightarrow r_g = \frac{v_g m}{q B}$$

$$\text{A.N: } r_g = 0,26 \text{ m}$$

Le rayon final faisant 26 cm, on en conclut que le cyclotron est un

petit dispositif mais qui permet toutefois de faire atteindre aux particules une vitesse de $2,5 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$ soit environ un dixième de la vitesse de lumière.